

Kapitel Z 25 Orale Medizin und systemische Aspekte

Präambel: Orale und systemische Gesundheit sind eng miteinander verknüpft. Diese Beziehung besteht in zwei Richtungen und ihre Bedeutung im klinischen Alltag hat durch die Erkenntnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte erheblich an Bedeutung gewonnen. In ihr ist die enge Verknüpfung medizinischer und zahnmedizinischer Ausbildungsinhalte begründet. Sie durchdringt nunmehr alle Bereiche der Zahnmedizin, auch wenn dies in einigen Disziplinen mehr und in anderen weniger offensichtlich ist. Die individuelle Reflektion der Verknüpfung von oraler und systemischer Gesundheit stellt einen zentralen ärztlichen Aspekt der Patientenversorgung in der zahnärztlichen Behandlungsroutine dar. Seine Bedeutung sollte den Studierenden im Lehralltag immer wieder bewusst gemacht werden, was sich auch im Kompetenzniveau der Lernziele widerspiegelt. Weite Bereiche dieses Kapitels sind für täglich in der Praxis anfallende, auf die individuelle Situation der Patientinnen/Patienten zugeschnittene Entscheidungsprozesse und Beratungsgespräche relevant. Konzipiert als Querschnittsbereich, wird die bidirektionale Verschränkung von oraler und systemischer Gesundheit abgebildet. Der hohen Dynamik der derzeitigen wissenschaftlichen Entwicklung trägt die Konkretisierung der Lernziele in den Beispielen Rechnung, wodurch aktuelle Anpassungen möglich sind, ohne dass dadurch eine Neuformulierung oder Ergänzung von Lernzielen erforderlich wird.

ID	Kompetenz, Lernziel	GL	BK	PJ	WK	Wiss	Anwendungsbeispiele	Querverweis andere Kapitel NKLZ	Querverweis Beratungsanlass, Krankheit	Externe Querverweise (NKL und andere LZK)
25.1	Die Absolventin/der Absolvent können Auswirkungen von Allgemeinerkrankungen oder allgemeinmedizinischen Veränderungen auf die Ätiologie, Pathogenese, Prävention und Therapie oraler Erkrankungen darstellen, bewerten und berücksichtigen. Sie können ...									
25.1.1.1	wichtige relevante Erkrankungen oder Zustände, die einen Einfluss auf die Ätiologie und Pathogenese sowie die Therapie oraler Erkrankungen haben, erkennen und in Diagnostik und Therapieplanung berücksichtigen.				3b		Autoimmunerkrankungen, immun-supprimierende Erkrankungen, Erkrankungen mit Einfluss auf die Speichelproduktion, Abhängigkeitssyndrome (Rauchen, Alkohol, N-Methylamphetamin), Einfluss biopsychosoziale Faktoren (Stress) psychogene Essstörungen, syndromale Erkrankungen; Glaukom	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.2	psychische Auffälligkeiten erkennen und somatische Ursachen abklären, die das Inanspruchnahmeverhalten der Patientinnen/Patienten für zahnärztlich-therapeutische oder -präventive Maßnahmen beeinflussen. Sie können diese exemplarisch beschreiben und in Diagnostik und Therapieplanung berücksichtigen.				3b		affektive Störungen, Persönlichkeits-Störungen, Phobien, somatoforme Schmerzstörungen, Neuropathien, posttraumatische Belastungsstörungen	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		

25.1.1.3	das individuelle orale Erkrankungsrisiko und das Risiko für das Fortschreiten oraler Erkrankungen auf Grund bestehender Allgemeinerkrankungen einschätzen und bei der zahnärztlichen Behandlung berücksichtigen.				3b		Diabetes mellitus, Demenz, Schlaganfall (i.S. motorischer und kognitiver Defizite)	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.4	Änderungen in den Ernährungsgewohnheiten älterer Menschen sowie auch Menschen mit Behinderungen beschreiben und deren Auswirkungen auf die Mundgesundheit einordnen.				2			5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.5	alternative enterale und parenterale Ernährung definieren.				1			5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.6	Defizite im Ernährungszustand von älteren autarken oder pflegebedürftigen Patientinnen/Patienten identifizieren und in die Behandlungsplanung einbeziehen.				3b			5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.7	Befunde im Rahmen der allgemeinmedizinischen Routinediagnostik bewerten und ihren Einfluss auf orale Erkrankungen oder deren Therapie einschätzen.				3b		INR/Quick, Blutbild	5; 6; 7; 9; 11; 14 19; 20; 21 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h;		
25.1.1.8	Befunde im Rahmen der Routinediagnostik, die Verdachtsdiagnosen außerhalb der Zahnmedizin nach sich ziehen, erkennen, bewerten und die weiteren Schritte planen.				3b		Autoimmunerkrankungen, Essstörungen, Leukämie, Diabetes mellitus, Infektionskrankheiten, Atherosklerose der A. carotis (OPG), Tumore im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich und angrenzender Strukturen, Reflux, Schmerzstörung, affektive Störung	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 21; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.9	wichtige relevante Allgemeinerkrankungen oder Zustände, die einen Einfluss auf die zahnärztliche Therapie haben, nennen und die deren Zusammenhänge erläutern.				2		Unverträglichkeiten und Allergien, Erkrankungen, die mit einem erhöhten Bakteriämierisiko oder einer erhöhten Blutungsneigung einhergehen, Abhängigkeitssyndrome (Rauchen, Alkohol, N-Methylamphetamin), somatoforme Störungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Münchhausen-Syndrom; Zahnbehandlungs- und Blut-Spritzen-Verletzungsphobien, Panikstörungen	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		

25.1.1.10	Allgemeinerkrankungen oder Zustände, die einen Einfluss auf die zahnärztliche Therapie haben, bei der Planung therapeutischer Maßnahmen berücksichtigen und ihr Handeln situativ an diesen ausrichten.				3b	Lagerung bei Herzinsuffizienz, besondere Vorgaben/Kontraindikationen für Implantationen, Depressionen und Neuanfertigung von Zahnersatz, Schmerzstörung und irreversible endodontische oder chirurgische Eingriffe, somatoforme Störungen und Prothesenunverträglichkeit; körperdysmorphe Störungen und ästhetische Behandlungswünsche; Parkinson und Dysphagie/eingeschränkte Mundöffnung	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.2	Die Absolventin/der Absolvent können Auswirkungen der Therapie von Allgemeinerkrankungen auf die Ätiologie, Pathogenese, Prävention und Therapie oraler Erkrankungen darstellen, bewerten und berücksichtigen. Sie können ...								
25.2.1.1	allgemeinmedizinische Therapieverfahren, die einen Einfluss auf die Ätiologie und Pathogenese oraler Erkrankungen haben, nennen und die Wechselwirkungen erläutern.				2	Radiatio im Kiefergesichtsbereich, diätetische Vorgaben, Gerinnungshemmung, Bisphosphonattherapie, Immunsuppression, diätetische Vorgaben, zuckerhaltige Medikationen	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.2.1.2	die Wirkungsweise von Medikamenten, die einen Einfluss auf die Ätiologie und Pathogenese oraler Erkrankungen haben, darstellen.				2	Medikationen mit Einfluss auf den Speichel (Antihypertensiva, Antidepressiva und Antikonvulsiva), immunsuppressive Medikation, Neuroleptika (Frühdyskinesien); Gingivawucherungen (Phenytoinpräparaten, Ciclosporin A, Nifedipin)	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.2.1.3	das individuelle orale Erkrankungs- und Komplikationsrisiko und das Risiko für das Fortschreiten oraler Erkrankungen in Bezug auf die aktuelle Therapie der Patientinnen und Patienten kritisch einschätzen und bei individuell erforderlichen Maßnahmen berücksichtigen.				3b	Einstellung des Blutzuckerspiegels, Hormontherapie, Bisphosphonat-Therapie	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.2.1.4	das individuelle orale Erkrankungsrisiko und das Risiko für das Fortschreiten oraler Erkrankungen auf Grund laufender und/oder abgeschlossener anderer medizinischer Therapieverfahren kritisch einschätzen und bei individuell erforderlichen Maßnahmen berücksichtigen.				3b	Radiatio im Kiefer-Gesichtsbereich/ Chemotherapie, Demenz, rheumatische Arthrosen, affektive Störungen, Schmerzstörungen in oro-fazialen Strukturen, Psychopharmaka	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.2.1.5	die Folgen von Mundtrockenheit darlegen und Maßnahmen zur Prävention von Mundtrockenheit durchführen.				3b	erhöhtes Kariesrisiko; intensivierte Kariesprophylaxe einschl. diätetischer und medikamentöser Herangehensweisen, Speichelersatzmittel, alters-/medikamenteninduziert	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		

25.2.1.6	Patientinnen/Patienten bei der Erlernung effektiver häuslicher Mundhygienemaßnahmen einschließlich der optionalen Verwendung pharmakologischer Therapeutika praktisch anleiten.				3b		Bisphosphonate, chirurgischer Klappenersatz, Immunsuppression	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.2.1.7	therapiebedingte Einschränkungen oder besondere Anforderungen an zahnärztliche therapeutische Maßnahmen bewerten und bei der Beratung sowie der Behandlung berücksichtigen.				3b		oralchirurgische Eingriffe bei Antikoagulantientherapie, Zahnersatz/Implantate bei bestrahlten Patientinnen/Patienten, Risiko-Nutzen-Abwägung von Zahnerhalt zu prognostischem Allgemeinzustand etwa bei Demenz od. Schlaganfall	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.3	Die Absolventin/der Absolvent können Auswirkungen oraler Erkrankungen und Zustände auf die Ätiologie, Pathogenese und Therapie systemischer Erkrankungen und unerwünschter Zustände darstellen, bewerten und berücksichtigen. Sie können ..									
25.3.1.1	wichtige relevante Erkrankungen oder unerwünschte Zustände, auf die orale Erkrankungen Einfluss haben können, in Bezug auf die vorliegende Evidenz bewerten.				2		Logenabszesse, Pneumonien, cardio- und cerebrobaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus, Einfluss der Einschränkung der Kaufunktion auf den Ernährungszustand	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.3.1.2	ätiopathologische Pathways erläutern, die eine periphere Auswirkung oraler Erkrankungen erklären.				2		Veränderungen im Fettstoffwechsel, bei Entzündungsmediatoren und Chemokinen, der Endothelfunktion; Aspiration und Verschlucken von Pathogenen; Eigenschaften des oralen Biofilms in Bezug auf antimikrobielle Therapie; Einschränkungen der Ernährung durch reduzierte Kaufunktion; Auswirkungen von ästhetischen und funktionellen Beeinträchtigungen im stomatognathen System auf die psychische, soziale und emotionale Verfassung; Schmerzexazerbation bei Patientinnen/Patienten mit Gesichtsschmerzen	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.3.1.3	auf der Basis der jeweils aktuellen wissenschaftlichen Evidenz Konsequenzen für die individuelle Therapie von Patientinnen/Patienten ziehen und ihr Handeln danach ausrichten.				3b		engmaschigere und intensivere Betreuung im Sinne einer Tertiärprophylaxe und/oder bei Patientinnen/Patienten mit Zahnbehandlungsangst.	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.3.1.4	wichtige relevante allgemeinmedizinische Therapieverfahren und Medikationen, die durch orale Erkrankungen beeinflusst werden, mit den Patientinnen/Patienten besprechen und die Wechselwirkungen darstellen.				3b		Organtransplantationen, größere chirurgische Eingriffe, Immunsuppression, Herzklappenersatz	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		

25.3.1.5	ätiopathologische Pathways, durch die orale Erkrankungen eine allgemeinmedizinische Therapie beeinflussen können, mit den Patientinnen/Patienten besprechen.				3b	Veränderungen im Fettstoffwechsel, bei Entzündungsmediatoren und Chemokinen, der Endothelfunktion; Aspiration und Verschlucken von Pathogenen; des oralen Biofilms in Bezug auf antimikrobielle Therapie	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.4	Die Absolventin/der Absolvent können Auswirkungen der Therapie oraler Erkrankungen auf die Ätiologie, Pathogenese und Therapie systemischer Erkrankungen und unerwünschter Zustände darstellen, bewerten und berücksichtigen. Sie können ..								
25.4.1.1	die Konsequenzen von therapeutischen zahnärztlichen Maßnahmen für die Allgemeingesundheit erläutern und bei der Behandlung berücksichtigen.				3b	Bakteriämien, Blutungen, Allergien, Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.4.1.2	die Planung und Durchführung einer zahnärztlichen Therapie den individuellen Anforderungen aufgrund des allgemeinen Erkrankungsrisikos der Patientinnen/Patienten anhand der jeweils aktuellen wissenschaftlichen Evidenz anpassen.				3b	Endokarditisprophylaxe, Maßnahmen zur Vermeidung von Nachblutungen, Vermeidung von Vasokonstriktoren bei Glaukom	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.4.1.3	die Effekte therapeutischer zahnärztlicher Maßnahmen auf allgemeinmedizinische Therapieverfahren und Medikationen einschätzen und bei der Behandlung berücksichtigen.				2	potentielle Therapieanpassungen bei Diabetes mellitus, Stellenwert der CMD- Funktionstherapie bei orofazialen/r (somatoformen) Schmerz(störung)	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.5	Die Absolventin/der Absolvent können Auswirkungen oraler Manipulationen auf allgemeinmedizinische Erkrankungen oder Zustände (ohne Vorliegen einer damit verbundenen oralen Erkrankung) darstellen, bewerten und berücksichtigen. Sie können ...								
25.5.1.1	die Allgemeinerkrankungen oder Zustände erkennen und bei der Beratung und Therapieplanung berücksichtigen, die durch Manipulation im Bereich des stomatognathen Systems therapiert oder beeinflusst werden können.				3b	schlafbezogene Atmungsstörungen, Reduktion der Bakteriämiehäufigkeit durch Erhalt entzündungsfreier Verhältnisse, Schmerzexazerbation bei Patientinnen/Patienten mit Gesichtsschmerzen	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.5.1.2	Patientinnen/Patienten über diese Zusammenhänge adäquat aufklären und bezüglich der individuell erforderlichen Maßnahmen beraten.				3b	Schientherapie, professionelle Zahnreinigung, okklusale Korrekturen	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		

25.6	Die Absolventin/der Absolvent können Wechselwirkungen und übergeordnete Faktoren, die sowohl Erkrankungen der Mundhöhle als auch Allgemeinerkrankungen gemeinsam sind darstellen, bewerten und berücksichtigen. Sie können ...									
25.6.1.1	die Faktoren erläutern, die sowohl auf orale als auch auf allgemeine Erkrankungen einwirken.				2		gemeinsame Risikogene, gemeinsame ungünstige Verhaltensmuster etwa physischer/ psychischer, sozialer Stress	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.6.1.2	Interaktionen zwischen oralen Erkrankungen und Allgemeinerkrankungen/-zuständen adäquat bewerten und mit den Patientinnen/Patienten im individuellen Kontext und situativ besprechen.				3b		Diabetes mellitus, Schwangerschaft	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.7	Die Absolventin/der Absolvent können Zusammenhänge zwischen oraler und allgemeiner Medizin im Gespräch mit Patientinnen/Patienten erläutern und zielgerichtet mit Allgemeinmedizinern kommunizieren. Sie können ...									
25.7.1.1	Patientinnen/Patienten situationsbezogen in einer verständlichen Sprache, bei Vermeidung angstauslösender Aspekte, aufklären.				3b		Parodontitistherapie in der Schwangerschaft	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 21; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.7.1.2	erkennen, wann eine Konsultation mit den behandelnden Allgemein- oder Fach- Ärztinnen/-Ärzten erforderlich ist, und erforderliche Informationen zu erfragen.				3b		nicht eindeutige Situationen bei der Endokarditisprophylaxe, psychosozialen Konflikten/Einschränkungen, Befunden der Blickdiagnostik etwa Veränderungen des Ganges, der Körperhaltung oder Haut im Gesichts- und Handbereich	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 21; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.7.1.3	Allgemeinmediziner/-innen über die spezifische Situation der Patientinnen/Patienten und die potenziellen Implikationen der geplanten zahnärztlichen Maßnahmen auf deren Allgemeingesundheit aufklären.				3b		Bakteriämie, Kontrolle des Blutzuckerspiegels, Kontrolle des CRP-Wertes, Prognose von Funktionstherapie bei Schmerzstörung oder prothetische Neuversorgung bei psychischen v.a. affektiven Störungen	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 21; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		